0.1 第一型曲面积分

定义 0.1

类似于第一型曲线积分, 当质量分布在某一曲面块 S (设密度函数 $\rho(x,y,z)$ 在 S 上连续) 时, 曲面块 S 的质量为

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i,$$

其中 $T=\{S_1,S_2,\cdots,S_n\}$ 为曲面块的分割, ΔS_i 表示小曲面块 S_i 的面积, (ξ_i,η_i,ζ_i) 为 S_i 中任意一点, $\|T\|$ 为分割 T 的细度, 即为诸 S_i 中的直径的最大值.

设 S 是空间中可求面积的曲面, $f(x,y,z)$ 为定义在 S 上的函数. 对曲面 S 作分割 T, 它把 S 分成 n 个小曲面块 S_i $(i=1,2,\cdots,n)$, 以 ΔS_i 记小曲面块 S_i 的面积, 分割 T 的细度 $\|T\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{S_i\}$, 在 S_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i) $(i=1,2,\cdots,n)$, 若极限

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$$

存在, 且与分割 T 及 (ξ_i,η_i,ζ_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 的取法无关, 则称此极限为 $f(x,y,z)$ 在 S 上的第一型曲面积分, 记作

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S. \tag{1}$$

特别地, 当 $f(x,y,z)\equiv 1$ 时, 曲面积分 $\iint_S \mathrm{d}S$ 就是曲面块 S 的面积.

♣

定理 0.1

设有光滑曲面

$$S: z=z(x,y),\quad (x,y)\in D,$$

$f(x,y,z)$ 为 S 上的连续函数, 则

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{2}$$

♡

例题 0.1 计算 $\iint_S \dfrac{\mathrm{d}S}{z}$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h$ $(0<h<a)$ 所截的顶部.

解 Show/Hide Solution

曲面 S 的方程为

$$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2},$$

定义域 D 为圆域 $x^2+y^2\leqslant a^2-h^2$. 由于

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

所以由公式(2)求得

$$\begin{aligned}\iint_S\frac{\mathrm{d}S}{z}&=\iint_D\frac{a}{a^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{a}{a^2-r^2}r\mathrm{d}r\\&=2\pi a\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{r}{a^2-r^2}\mathrm{d}r=-\pi a\ln(a^2-r^2)\Big|_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\\&=2\pi a\ln\frac{a}{h}.\end{aligned}$$

□

例题 0.2 计算 $\iint_S(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$, 其中

(1) $S: x^2+y^2+z^2=a^2$;

(2) $S: x^2+y^2+z^2=2az$.

解 Show/Hide Solution

(1) 因为积分曲面 S 满足 $x^2+y^2+z^2=a^2$, 所以

$$\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S = \iint_S a^2\mathrm{d}S = 4\pi a^2\cdot a^2 = 4\pi a^4.$$

(2) 因为积分曲面 S 满足 $x^2+y^2+z^2=2az$, 所以

$$\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S = \iint_S 2az\mathrm{d}S = \iint_{S_1} 2az\mathrm{d}S + \iint_{S_2} 2az\mathrm{d}S,$$

其中

$$S_1: z_1 = a+\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}, \quad (x,y)\in D,$$
$$S_2: z_2 = a-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}, \quad (x,y)\in D,$$
$$D: x^2+y^2\leqslant a^2.$$

由于

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z_1}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z_1}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1+\left(\frac{\partial z_2}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z_2}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}},$$

因此

$$\iint_{S_1} 2az\mathrm{d}S = \iint_D 2a(a+\sqrt{a^2-(x^2+y^2)})\frac{a}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
$$\iint_{S_2} 2az\mathrm{d}S = \iint_D 2a(a-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)})\frac{a}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_S (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S &= 4\iint_D \frac{a^3}{\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 4a^3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{a^2-r^2}}\\ &= 8a^3\pi(-\sqrt{a^2-r^2})\Big|_0^a = 8a^4\pi.\end{aligned}$$

□

定理 0.2

对于由参数形式表示的光滑曲面

$$S:\begin{cases} x=x(u,v),\\ y=y(u,v), \qquad (u,v)\in D,\\ z=z(u,v),\end{cases}$$

则在 S 上第一型曲面积分的计算公式为

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{3}$$

其中

$$E = x_u^2+y_u^2+z_u^2,$$
$$F = x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v,$$
$$G = x_v^2+y_v^2+z_v^2.$$

这里还要求雅可比行列式 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 中至少有一个不等于零.

♡

例题 0.3 计算 $\iint_S z\mathrm{d}S$, 其中 S 为螺旋面的一部分

$$S:\begin{cases} x=u\cos v, \\ y=u\sin v, \\ z=v, \end{cases} \qquad (u,v)\in D,$$

$$D:\begin{cases} 0\leqslant u\leqslant a, \\ 0\leqslant v\leqslant 2\pi. \end{cases}$$

解 Show/Hide Solution

由于

$$\begin{aligned} E &= x_u^2+y_u^2+z_u^2=\cos^2 v+\sin^2 v=1, \\ F &= x_u x_v+y_u y_v+z_u z_v=-u\sin v\cos v+u\sin v\cos v=0, \\ G &= x_v^2+y_v^2+z_v^2=u^2\sin^2 v+u^2\cos^2 v+1=1+u^2, \end{aligned}$$

因此由公式(3)可以求得

$$\begin{aligned} \iint_S z\mathrm{d}S &= \iint_D v\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}v\mathrm{d}v\int_0^a\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u \\ &= 2\pi^2\left[\frac{u}{2}\sqrt{1+u^2}+\frac{1}{2}\ln(u+\sqrt{1+u^2})\right]\Big|_0^a \\ &= \pi^2\left[a\sqrt{1+a^2}+\ln(a+\sqrt{1+a^2})\right]. \end{aligned}$$

□

定义 0.2

与重积分相同, 利用第一型曲面积分可以求曲面块的质心、转动惯量、引力等. 设曲面块 S 的面密度为 $\rho(x,y,z)$, 且 $\rho(x,y,z)$ 在 S 上连续.

曲面块 S 的总质量为

$$M=\iint_S\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

曲面块 S 的质心坐标 $(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$ 为

$$\overline{x}=\frac{1}{M}\iint_S x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\quad \overline{y}=\frac{1}{M}\iint_S y\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\quad \overline{z}=\frac{1}{M}\iint_S z\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

曲面块 S 对 x,y,z 轴及原点的转动惯量分别为

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_S(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S, \\ I_y &= \iint_S(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S, \\ I_z &= \iint_S(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S, \\ I_O &= \iint_S(x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

设曲面块 S 外一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处有一质量为 m 的质点, 则曲面块 S 对该质点的引力 $\boldsymbol{F}=(F_x,F_y,F_z)$ 为

$$\begin{aligned} F_x &= km\iint_S\frac{x-x_0}{r^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S, \\ F_y &= km\iint_S\frac{y-y_0}{r^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S, \\ F_z &= km\iint_S\frac{z-z_0}{r^3}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S, \end{aligned}$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$, k 为引力常数.